

CAL Computer Science Club

L6 Local Files & Metadata

将已授权音频安全写入应用目录，并读取可用元数据。

Flutter · Music Library Course

Recap: Authorized Audio Imports

- L5: 网络响应提供音频字节
- 文件先写入临时位置
- 完整校验后才加入曲库

上一课的 Widget 知识，将成为本课页面的起点。

如果直接写进最终文件名，应用中断时会留下看似完整的坏文件。

现在

一个 Widget 中混合界面、状态与数据操作



本课目标

将已授权音频安全写入应用目录，并读取可用元数据。

想一想：用户下一步最需要看到什么？

Local Audio Files

应用目录与文件路径

用平台目录 API 获取应用可用的文件位置。

- 临时目录用于尚未完成的下载
- Application Documents / Support 保存应用数据
- 不能假设所有平台路径相同
- 记录本地路径时使用平台返回的真实路径

• • •

```
final tempDir = await getTemporaryDirectory();
final libraryDir = await getApplicationDocumentsDirectory();

final tempFile = File(
  "${tempDir.path}/${id}.part",
);
final finalFile = File(
  "${libraryDir.path}/${safeName}.mp3",
);
```

path_provider

目录能力按平台略有差异；查看当前插件支持表。

完整写入后再移动

先保存临时文件，完成检查后再变更为曲库文件。

- 逐块写入响应流，避免大文件一次装入内存
- 统计字节数并显示进度
- 检查非空、大小限制与预期格式
- 完成后 rename 到最终路径

...

```
await tempFile.writeAsBytes(  
    bytes, flush: true,  
);  
  
if (await tempFile.length() == 0) {  
    throw FormatException("Empty audio");  
}  
await tempFile.rename(finalFile.path);
```

失败清理

catch / cancel 时删除 .part 文件。

读取标签并安全命名

文件标签可能缺失或来自不可信输入，必须提供默认值。

- 读取 ID3 / Vorbis 等音频标签
- 缺失标题时用安全文件名作为后备
- 清理路径分隔符和控制字符
- 保留来源与授权信息，不相信任意标签字段

...

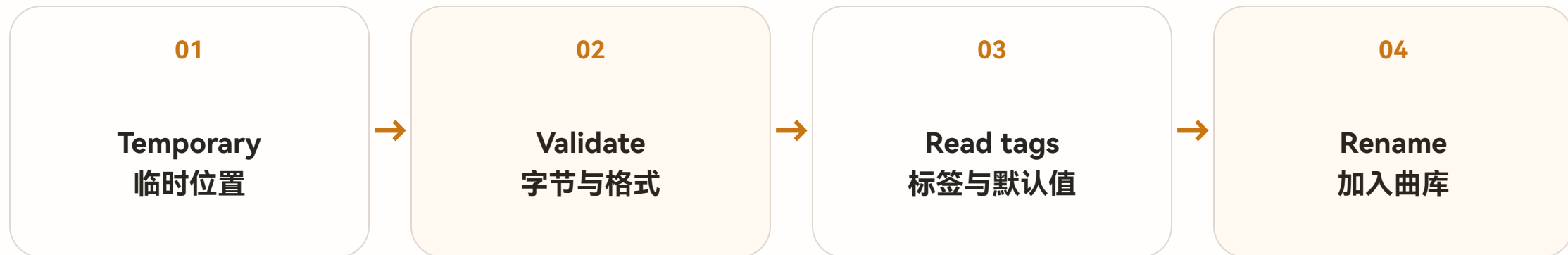
```
final tags = await readMetadata(tempFile);
final title = tags.title?.trim().isEmpty == true
    ? tags.title!
    : fileNameWithoutExtension;

final safeName = title
    .replaceAll(RegExp(r"[\/:*?"<>|]"), "_")
    .trim();
```

元数据不是身份验证

标签可编辑；它不是可靠的来源或许可证明。

安全保存步骤



将已授权音频安全写入应用目录，并读取可用元数据。

实现临时文件提交

使用先临时保存、再检查、最后提交到曲库目录的顺序。

1. 通过 path_provider 获取两个目录。
2. 将下载内容写入 .part 文件并 flush。
3. 验证后移动到最终名称；失败时删除临时文件。

跟做并运行



```
try {
  await tempFile.writeAsBytes(bytes, flush: true);
  if (await tempFile.length() < minBytes) {
    throw FormatException("File too small");
  }
  await tempFile.rename(finalFile.path);
} catch (_) {
  if (await tempFile.exists()) {
    await tempFile.delete();
  }
  rethrow;
}
```

跟做检查

失败会删除临时文件、不留下曲库记录；重复名称不会覆盖现存音频。

In-class Exercise

为损坏或不完整的导入补上恢复行为。

1. 写入期间发生异常：最终文件应该如何处理？
2. 标签没有 title：列表显示什么？
3. 两个文件同名：如何避免覆盖？

完成标准

失败会删除临时文件、不留下曲库记录；重复名称不会覆盖现存音频。

独立完成 2 分钟，再与同伴对照检查。

Reference & Resources

课后可从这些官方文档继续查阅 API 与平台行为。

1. https://pub.dev/packages/path_provider
2. https://pub.dev/packages/audio_metadata_reader

课程样本仅用于明确授权的音频；实际项目需再次核对平台条款与来源许可。